

需求文档：国际贸易上市公司一站式智能服务平台

PRD 精简版：需求范围、优先级、非功能指标、API 清单。项目背景与架构见 [项目大纲](#)，实现进度见 [目前进度](#)。

一、项目目标

- 智能化文案创作**：LLM 多语言营销文案自动生成，覆盖商品上架、广告、活动页全链路。
- 精准多语言服务**：30+ 语种实时翻译与本地化，专业术语译法一致。
- 智能客户服务**：RAG 构建企业私有知识库，精准、可溯源的智能问答。
- 数据驱动营销**：运营数据看板支撑营销决策。
- 持续迭代优化**：反馈评估驱动模型与知识库持续优化。

二、功能需求（含实现状态）

2.1 智能文案生成

功能点	优先级	状态
商品描述 / 广告语 / SEO 标签生成	P0	☑ 已实现
活动主题文案	P1	☑ 已实现
多语言适配 (30+ 语种)	P0	☑ 已实现
风格 / 语调定制	P1	☑ 已实现
批量商品一键生成	P1	☑ 已实现 (多段并发)

输入：商品名称、品类、卖点、目标市场、目标语言、风格。输出：多语言文案（标题 / 描述 / 关键词标签）。

2.2 多语言翻译引擎

功能点	优先级	状态
实时翻译 (30+ 语种)	P0	☑ 已实现
专业术语库 (持久化, 可管理)	P0	☑ 已实现 (SQLite 表 + 管理接口)
翻译记忆	P1	☑ 已实现 (LRU + SQLite 两级缓存, 跨重启)
本地化适配	P1	☑ 已实现 (Prompt 约束)
翻译质量评估	P2	☐ 待做

2.3 RAG 智能客服

功能点	优先级	状态
知识库问答（多轮对话）	P0	☑ 已实现
订单 / 产品 / 售后意图路由	P0	☑ 已实现（规则 Agent）
知识溯源	P1	☑ 已实现
高风险自动转人工	P0	☑ 已实现
SSE 流式输出	P1	☑ 已实现（前后端）
满意度反馈	P1	☑ 已实现
情感分析	P2	☐ 待做

业务流程：用户输入 → 意图识别 → RAG 检索 → 上下文构建 → LLM 生成 → 溯源返回。

2.4 知识库管理

功能点	优先级	状态
多格式上传（PDF/Word/MD/TXT/CSV）	P0	☑ 已实现
数据清洗（含 PII 脱敏）	P0	☑ 已实现
语义分块（500 字 / 重叠 128）	P0	☑ 已实现
向量化入库与检索	P0	☑ 已实现
文档精确增删（doc_id）与同名替换	P0	☑ 已实现
版本管理与回滚	P2	☐ 待做
知识条目人工审核	P1	☐ 待做

2.5 数据洞察

功能点	优先级	状态
运营看板（会话量 / 延迟 / 满意度 / 趋势）	P1	☑ 已实现
Token 成本统计（LLM 真实 usage）	P1	☑ 已实现
高频问题统计	P1	☑ 已实现
缓存命中率 / 转化率分析	P2	☐ 待做

2.6 管理后台

功能点	优先级	状态
系统状态 / 知识库统计	P0	☑ 已实现
JWT 鉴权 + 多角色（防提权 + 管理员授权接口）	P0	☑ 已实现

接口 / 功能点	优先级	状态
审计日志		✅ 已实现
多租户数据隔离	P0	✅ 已实现 (tenant_id 全链路 + 检索层过滤)

三、非功能需求

类别	指标 / 要求
性能	问答 P95 ≤ 3s; 检索延迟 ≤ 500ms; 500+ 并发会话
安全	JWT 鉴权、CORS 白名单、PII 脱敏、注册防提权、审计日志
合规	遵循 GDPR/CCPA; 支持私有化部署, 关键数据不出境
可扩展	LLM / Embedding / 向量库 / Agent 全部可插拔, 配置切换
部署	Docker 编排; 硬件 8 核 16G 起, 支持峰值 500 次/分钟

四、API 接口清单 (已实现)

方法	路径	说明
GET	/health	健康检查
POST	/api/v1/auth/register / /login / /me	注册 (固定 operator) / 登录 / 当前用户
POST	/api/v1/auth/grant-role	角色授予 (仅管理员)
POST	/api/v1/chat	RAG 智能问答 (一次性)
POST	/api/v1/chat/stream	RAG 智能问答 (SSE 流式)
POST	/api/v1/chat/feedback	满意度反馈
POST	/api/v1/copywriting/generate / /batch	文案生成 / 批量
POST	/api/v1/translation/translate	实时翻译
GET/POST	/api/v1/translation/terminology	术语库查询 / 新增
POST	/api/v1/knowledge/upload	上传文档向量化
GET	/api/v1/knowledge	文档列表

方法	路径	说明
DELETE	/api/v1/knowledge/{doc_id}	删除文档及其向量
POST	/api/v1/knowledge/search	知识检索（调试）
GET	/api/v1/analytics/dashboard / /top-questions	看板 / 高频问题
GET	/api/v1/admin/status / /knowledge-stats / /audit	系统状态 / 知识统计 / 审计

五、术语表

完整名词解释见 [专业名词解释](#)（按大模型基础 / RAG 检索 / 工程架构 / 安全分组，含项目内位置）。

术语	一句话解释
RAG	检索增强生成：检索外部知识辅助 LLM 生成，答案可溯源
Hybrid Retrieval	混合检索：向量语义 + BM25 关键词双路召回，RRF 融合排序
翻译记忆	历史译文两级缓存（LRU + SQLite），同句重译零成本且保证一致
故障转移	主 LLM 端点异常时自动切换备用端点（MiMo ↔ DeepSeek）
多租户	一套系统服务多家公司，tenant_id 全链路数据隔离